1. Az A oszlopban fogalmakat, a B oszlopban hozzájuk tartozó meghatározásokat olvashat. Keresse meg az egyes fogalmaknak megfelelő meghatározásokat! Írja a meghatározások betűjelét a fogalmak sorszáma elé! *Nincs minden meghatározásnak párja.*

A oszlop	B oszlop
..... 1. Juliánusz-naptár	a) Évei pontosan 365 napból állnak.
..... 2. Gergely-naptár	b) A Föld tengely körüli forgásának pontos időtartamát jelöli.
..... 3. Geocentrikus világkép	c) Jellemzőit írta le munkáiban Ptolemaiosz.
..... 4. Heliocentrikus világkép	d) A kerek százas évek közül csak a 400-zal oszthatók a szökőévek.
..... 5. Világidő	e) Kopernikusz munkásságának egyik legjelentősebb eredménye.
..... 6. Ekliptika	f) A Föld Nap körüli keringésének pályasíkja.
..... 7. Bolygók mozgástörvényei	g) Olyan csillagrendszerek, amelyek a Tejút határain kívül alakultak ki.
..... 8. Extragalaxisok	h) A Prágában tevékenykedő Kepler írta le.
	i) A Greenwich-ben mért helyi idő.
	j) Futását nemzetközi egyezmény határozza meg.

8 pont	

2. Két tudós június 22-ei internetes beszélgetéséből (msn) idézünk részleteket. Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! *Az üzenetek küldésére és olvasására szánt időt ne vegye figyelembe a feladat megoldása során!*

A tudós: „Most határoztam meg a helyi időnket, pontosan déli 12 óra van. Számításom szerint a Nap delelési magassága az É-i látóhatár felett 82,5°, ami nyáron nem meglepő.”
B tudós: „Én is éppen most fejeztem be a számításaimat. A helyi idő itt 16 óra 16 perc, hajlásszöget is mértem: délben 37,5°, ami télen szintén nem meglepő.”

a) Mely szélességi körökön tartózkodnak a tudósok?
A számítást itt végezze!

A tudós: .....

B tudós: .....

6 pont	

b) Hány hosszúsági foknyi különbség van a tudósok tartózkodási helye között?
A számítást itt végezze.

Különbség: .....

Melyik tudós él keletebbre? Karikázza be a helyes választ!

A tudós **B** tudós

4 pont	

10 pont	

3. Oldja meg a feladatot!

Halaspatak falu úgy dönt, hogy a települést átszelő Pisztrángos-patakot egy csatorna segítségével összekötik az újonnan létesítendő halastóval. Ezzel jelentősen csökkentik a tavaszi árvizek veszélyét, és egy szép pihenőparkot is kialakítanak. A tó kör alakú, átmérője 500 m, mélysége 2 m. Az összekötő csatorna pedig 2 km hosszú és 1 m mély lesz.

a) Mekkora a tó területe azon az információs térképen, amelynek méretaránya 1: 10 000? *Az eredményt egy tizedesjegyre kerekítse!*

A számítást itt végezze!

A tó területe a térképen: ……..cm^2

2 pont	

b) Ábrázolható-e a csatorna ezen a térképen, ha a lap méretét 30x30 cm-re tervezték? Karikázza be a helyes választ! Igazolja választását számítással!

Ábrázolható Nem ábrázolható